

2020-2021 年度第二学期《机器人学导论》期中试卷

学号:

姓名:

成绩:

一、单选题 (15 分)

1. 下面说法中那些是错误的:

- A 旋转矩阵是单位正交阵
- B 旋转矩阵列向量两两相互正交
- C 旋转矩阵列向量的模为 1
- D 旋转矩阵的行列式大于 1

2. 连杆 i 连接的关节为:

- A 关节 i 和关节 $i+1$
- B 关节 i 和关节 $i-1$
- C 关节 $i-1$
- D 关节 i

3. 对于多个算子变换, 其最终变换矩阵应

- A 右乘.
- B 左乘.
- C 左乘右乘均可.
- D 应视具体情况分析

4. 对于一个 6 旋转关节机器人, 其自由度可以为

- A 4.
- B 5
- C 6
- D 任意组合

5. 机器人关节自由度数量

- A 1

B 2

C 3

D 4

二、判断题（15 分）

1. 用于描述空间姿态的欧拉角其对应的变换为算子，而固定角表示法对应的为映射（ ）
2. 等效轴角表示法与空间姿态间为一一映射关系，不存在多解或奇异问题（ ）
3. 不同坐标系间的位置矢量只有在两坐标系姿态相同的情况下才可以相加（ ）
4. 高副就是运动自由度大于 1 的运动副（ ）
5. 齐次变换阵均可逆（ ）

三、填空题（15 分）

1. DH 表示法中，连杆 i 的参数为从_____轴出发，_____轴和_____轴间的相互关系。
2. DH 表示法中，关节 i 参数描述的是从_____轴出发，_____轴和_____轴之间的相互关系
3. 机器人关节的定义为：_____
4. 机器人关节有_____关节和_____关节
5. DH 表示法中，连杆参数分别为：_____和_____